

广东职业院校人工智能通识教育分享 · 2026

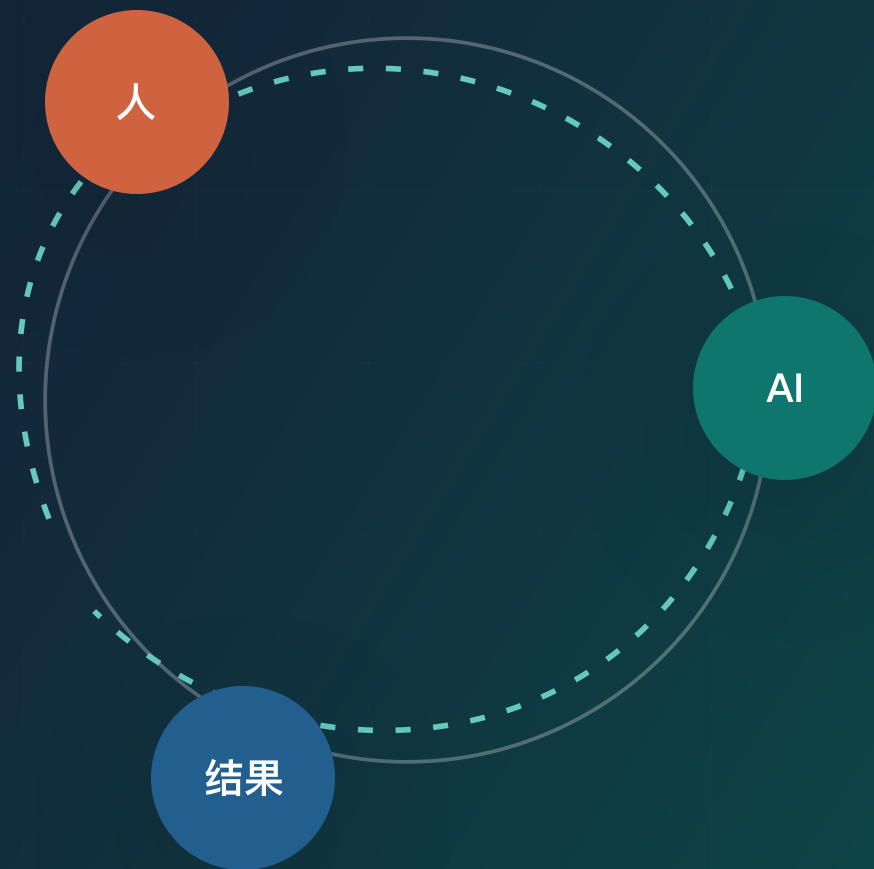
当工作开始由人与 AI 共同完成

职业教育需要怎样的 AI 通识课

从企业用人、教育实践与技术演进三个视角，讨论真实任务、能力证据与责任边界

辛海洋 可可乐博 CEO

2026 年 8 月 28 日 深圳城市职业学院（深圳技师学院）



第一章

实践改变了 什么判断

01

第一章 · 第一个故事

YoYo English Tutor, 从女儿的兴趣出发

女儿喜欢小猪佩奇、库洛米和迪士尼公主。我希望以她愿意进入的角色世界为起点，降低英语开口的阻力，并把勇气、友善与坚持融入学习内容。

原型的目的

把儿童兴趣、英语练习与家庭培养目标组织成一段可持续的学习体验。

家庭内部学习原型；角色与内容选择由家长持续判断。



实现速度提高以后，专业判断与人工审查更加重要



把“能够运行”推进为“适合孩子使用”，需要多类专业标准共同进入设计和修订。

内容与发展 语言准确、年龄適切，并符合儿童认知与情绪发展。

学习设计 目标、支架、反馈与迁移不能由界面完成度替代。

权利与安全 图片、音频、隐私、内容边界与使用方式需要持续复核。

AI 系统扩大了制作能力，但专业资格、人工审查与最终责任仍由人承担。

教师智能体设计已经进入规模化培训与共创现场

1,000+

深圳四个区及合作学校
教师培训实施触达



教师共创与展示



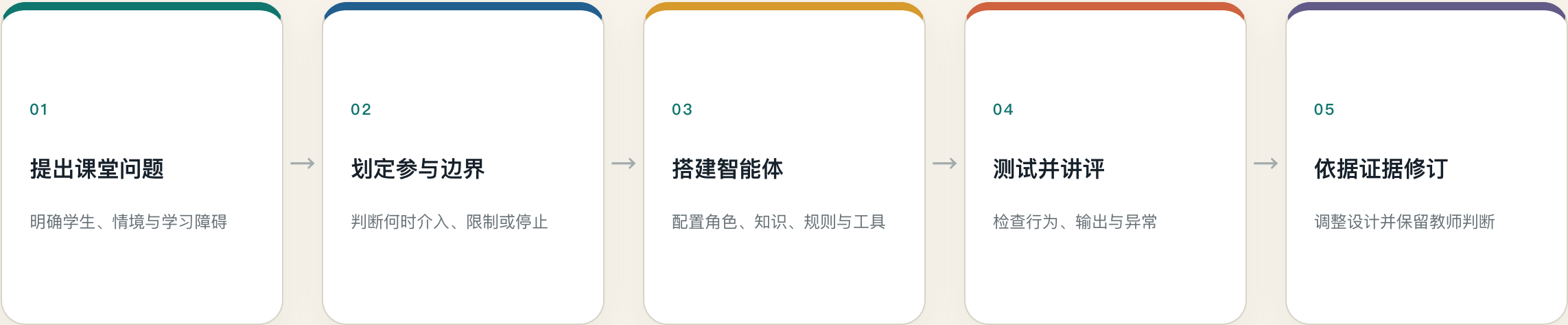
机房中的智能体设计



学科教师现场调试

照片记录教师设计、调试与展示智能体的过程；“1,000+”表示实施触达，不代表所有参与者均已持续使用，也不构成学习效果证明。

教师把隐性的教学判断，转化为可测试、可修订的智能体规则



培训重点的变化 从操作某个工具，转向设计 AI 系统参与教学的方式 教师的专业经验由个人默会知识转化为可讨论、可运行、可复核的设计对象。

来源：教师智能体创造项目的培训流程与研究总结；创建、测试与修订记录属于过程证据，不等同于学生学习成效。

规模化实践形成研究证据，也获得了一次国际交流机会



Haiyang (Tony) Xin
CocoRobo Ltd
China

07/21/2026

Ref: ED/FLI/CT/26/26

Dear Sir/Madam,

I am pleased to invite you to attend Digital Learning Week, held from 8 to 11 September 2026 at UNESCO Headquarters in Paris, France, under the theme "Facts. Frictions. Frontiers: Education in the age of AI".

The event will provide an inclusive and participatory space to collectively explore the evolving frontiers of artificial intelligence in education, openly confront the frictions, ethical dilemmas and safety challenges it raises, and ground our exchanges in evidence and practice. Centering human dignity, agency and well-being, Digital Learning Week will convene policy dialogues and interactive exchanges to examine how AI is reshaping education systems and learning environments, and how these transformations can be deliberately steered to uphold equity, safety and human-centred principles in education.

I would be pleased if you could accept my invitation to participate at various sessions and events organized during Digital Learning Week and share your valuable experiences and views with fellow participants.

Participants are responsible for obtaining an entry visa to France at the relevant Embassy or Consulate in their country. This letter serves as an official invitation. Further information can be found at <https://www.unesco.org/en/weeks/digital-learning>. Should you have any questions, please do not hesitate to contact the organizing team at: dlw@unesco.org.

Looking forward to your participation, I remain,

Yours sincerely,

Ms Shafika Isaacs
Chief of Section for Technology and AI in
Education,
Future of Learning and Innovation Division,
UNESCO

7, Place de Fontenay
75352 Paris 07 5P, France
T: +33 (0)1 45 68 82021
unesco.org



UNESCO Digital Learning Week 2026 官方邀请函

实施

1,000+ 名教师培训触达

深圳四个区及合作学校

研究

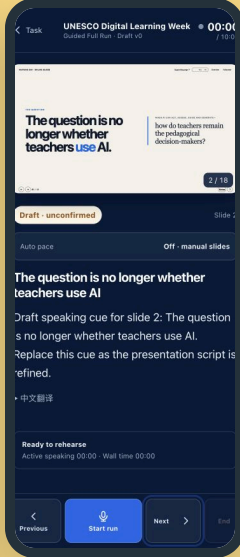
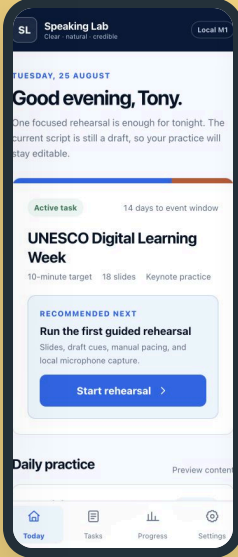
三个坪山群体形成系统证据

四篇会议论文录用；一篇期刊论文仍在推进

交流

获邀在 UNESCO Digital Learning Week 分享

邀请确认交流安排，不等同于项目认证



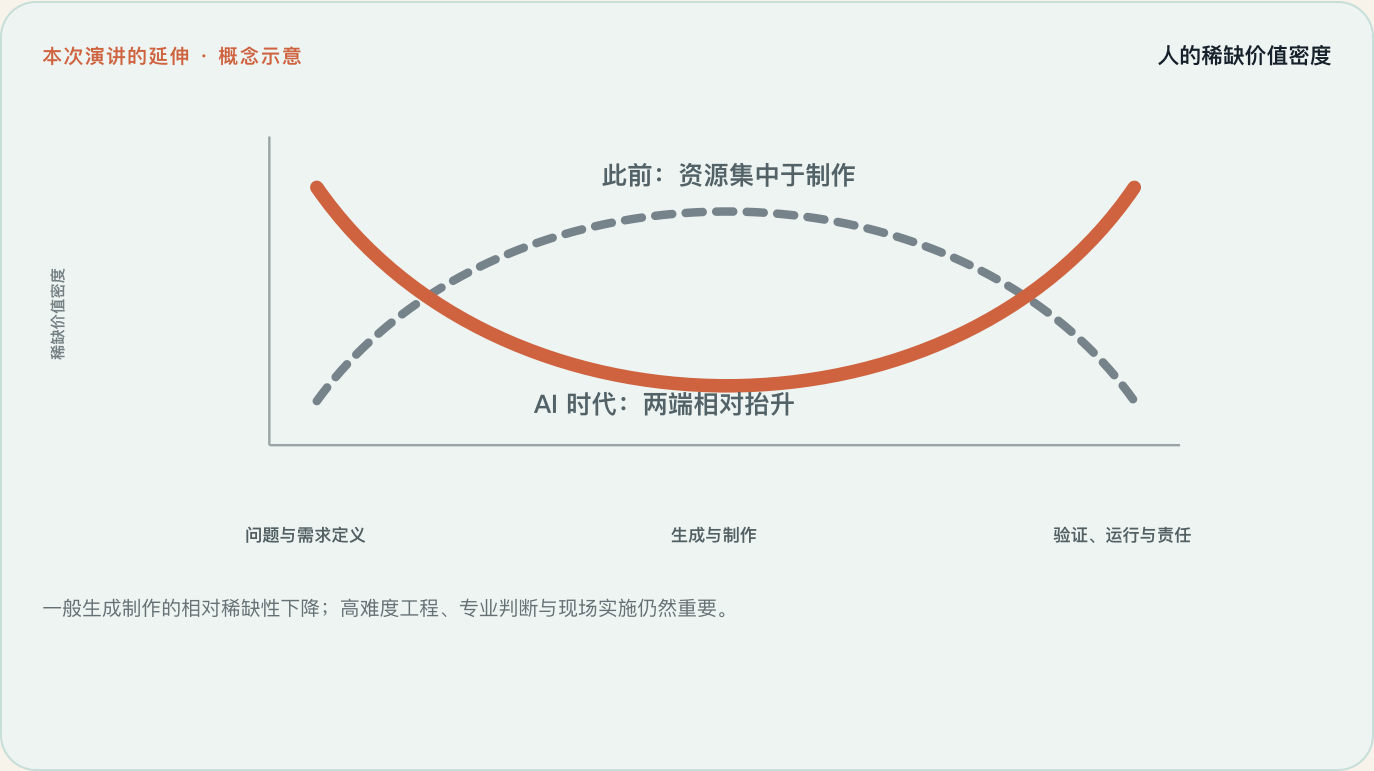
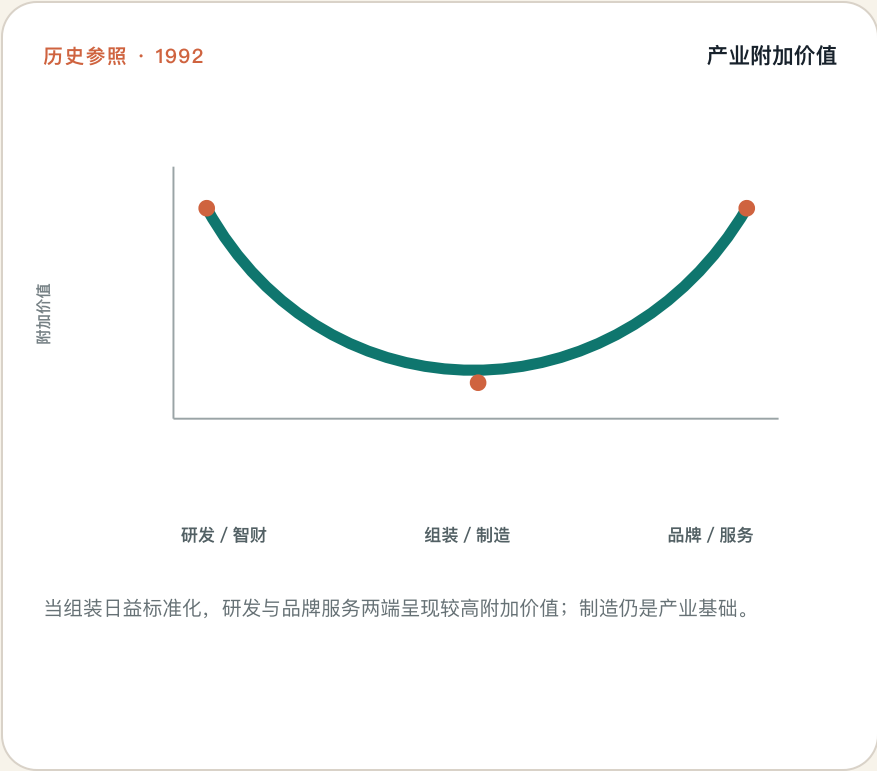
个人实践补充

为了准备英文分享，我把自己的演讲材料做成了逐页排练工具。

任务首页、逐页提示与录音入口组成同一条排练流程；内容与表现仍由本人审看和修订。

当使用者也能创造，企业价值从一般生产转向判断、采用与长期运行

制造业的“微笑曲线”为知识工作的价值迁移提供一个历史参照



AI 压缩的是一般生产成本，不是问题判断与结果责任。

左图：施振荣“微笑曲线”，1992；据 Acer 与智荣基金会资料重绘。右图：演讲者基于 AI-native 工作实践提出的概念模型，2026。

企业要交付新的价值，协作必须减少上下文在接口处的损耗

岗位接力的简化示意

接口增加，关键信息需要反复转译



若每次完整保留 90% 的关键上下文

$0.9^6 \approx 0.53$

六次交接后，完整保留比例约为 53%

同概率、相互独立的概念假设；用于说明累积损耗，不是团队实测数据。

团队级端到端能力覆盖

共同确保结果，关键判断具名负责



能力重叠不是岗位同质化，而是让相邻角色能够理解约束、发现偏差并完成交叉复核。

算式为条件化示意；协作判断参考共享心智模型、交互记忆、专长协调与跨职能团队研究。AI 扩大个体覆盖范围属于实践推演。

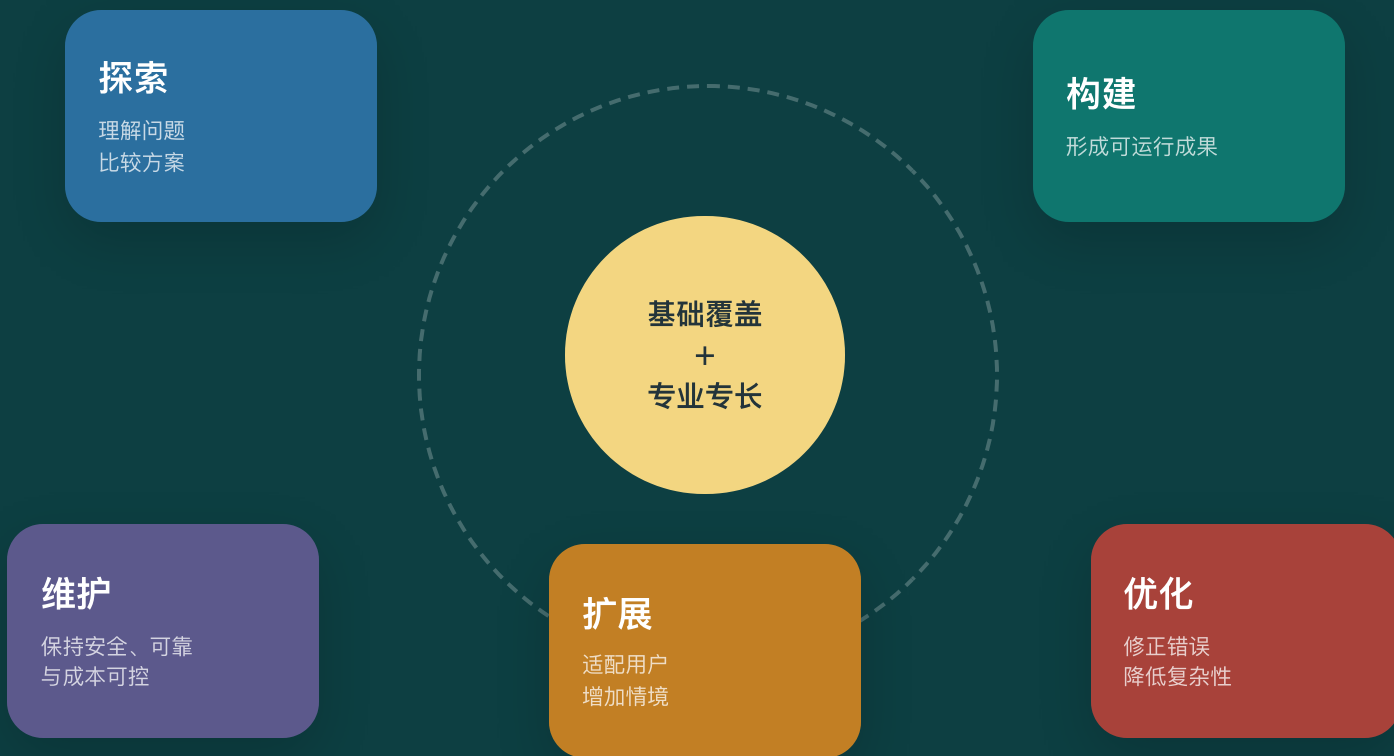
三个故事共同指向一种闭环 型 T 型人才结构

横向不再只是知识广度，而是理解并参与完整任务链；纵向
仍是依据专业标准作出关键判断并承担责任。

AI 扩大个人的横向覆盖，专业纵深决定责任边界；团队以不同专长相
互加强和收尾。



横向能力意味着理解完整生命周期，而不是浅尝更多工具



五类工作用于描述成果从问题走向长期运行的过程，不对应五个固定岗位。

第二章

企业依据什么决定 一段工作可以交给谁

02

宏观指标只能界定变化背景，课程设计仍需回到具体职业任务

广东产业现场 · 2024

10.2%

规模以上高技术制造业增加值增速

31.2%

工业机器人产量增速

ILO-NASK · 2025

25%

全球就业处于对生成式 AI 有某种潜在暴露的职业

3.3%

全球就业处于最高暴露梯度

广东数据描述产业技术条件，ILO 数据估计职业暴露范围；二者均不能直接测量本地岗位增减或课程效果。

来源：广东省统计局《2024 年广东经济运行基本情况和特点》；ILO-NASK, *Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure*, 2025。

AI 工作系统开始围绕目标执行多步任务，并保存状态、接受检查



设备检查示例 读取工单 → 检索标准 → 形成检查清单 → 记录异常 → 等待专业复核

工作单位扩展为“一段任务”后，人的职责也随之扩展到任务组织与过程监督。

任务应依据可观测性、可检查性与后果风险分配不同授权

可委托

目标清晰、环境可观测、反馈快速、
结果可逆

系统可在规则范围内执行，并保留过程记录。

需要复核

存在专业标准、例外情境或中等影响

系统完成初步工作，由具备资格的人独立检查。

必须由人决定

目标含价值取舍、后果重大或难以逆转

人保留决策、批准、接管和最终责任。

自动化程度不是成熟度指标；能够说明授权范围、停止条件和责任主体，才是系统能力的一部分。

企业判断人才的关键，在于能否可靠委托一段真实工作

任务理解

能否识别用户、情境、
约束和验收标准

过程组织

能否配置人员、AI 系
统、信息与工作顺序

结果验证

能否依据专业标准发现
错误并完成修正

例外处理

能否识别边界情形，及
时暂停、升级或求助

责任说明

能否说明关键决策、数
据来源、权限与风险

可生成不等于可交付；可交付还需要专业判断、测试、现场采用和责任。

可靠委托需要任务、边界与证据同时成立

任务清楚

服务对象、现场条件、专业标准与后果
风险明确

边界清楚

可自主执行、需要复核和必须由人决定的
范围明确

证据清楚

结果、过程、验证与责任能够被检查和
追溯

企业判断的不是一个人是否“会用 AI”，而是他能否在明确边界内，借助 AI 系统稳定完成一段真实工作，并对结果作出说明。

第三章

课程需要留下 什么证据

03

平台与工具持续变化，课程应长期积累可迁移的任务能力



工具和应用可以更替；可治理的任务状态、过程证据、评价标准与教师经验需要连续积累。

第一阶段建立课程基础， 第二阶段进入真实任务验证

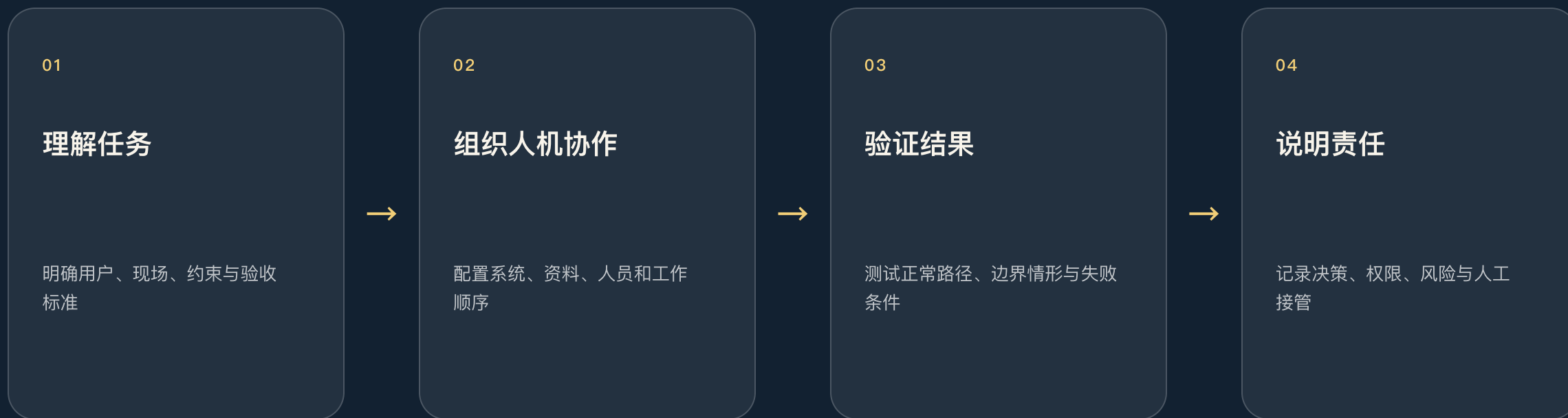


建议从少量专业任务启动 共同定义任务 → 两轮教学试验 → 比较证据 → 修订任务与量表

第二阶段属于待验证的建设计划，不将预期成果表述为已经完成的成效。

依据：深圳城市职业学院（深圳技师学院）《AI 通识课程建设汇报》，2026-08-28，第 18、25—34 页。

32 学时也应安排一次完整的真实任务闭环



工具数量不是课程覆盖度；学生留下的能力证据才是。

职业院校的实践优势，在于让共同能力进入不同专业任务

智能制造

设备异常初步排查

读取工单与传感记录，检索标准，形成检查步骤；涉及设备安全的结论由专业人员复核。

电商与设计

商品内容生产与合规检查

理解品牌与平台规则，生成多版本内容，检查版权、事实与视觉一致性。

现代服务

客户咨询分类与处置建议

整理事实，匹配服务规则，形成初步建议；投诉、权益与高影响决定转由人工处理。

通用模型提供通用能力；专业价值来自领域标准、过程证据与明确责任主体。以上任务仅为示例，须由相应专业校准。

可靠的能力判断，需要四类证据相互印证

结果证据

交付物是否符合用户需求与专业标准

作品、服务记录、运行结果

过程证据

学生如何拆解任务、选择工具并组织执行

过程日志、版本记录、关键决策

验证证据

如何发现错误、测试边界并完成修正

测试案例、失败记录、复核意见

责任证据

决策主体、数据权限与风险处置是否清楚

来源说明、授权记录、人工接管条件

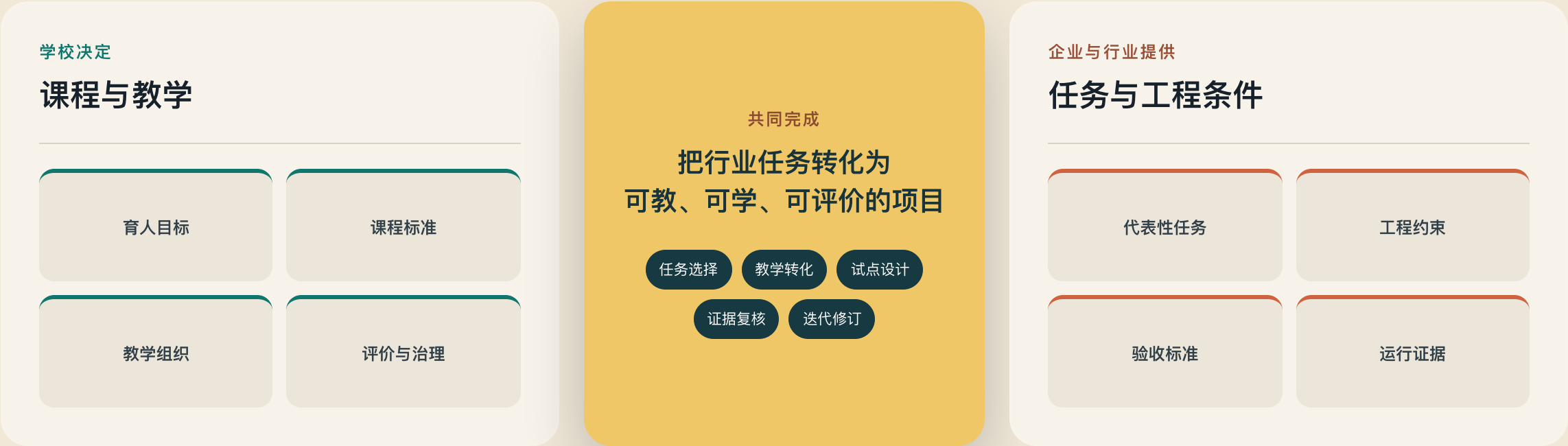
验证证据应包含边界测试、失败记录与修正过程；责任证据需要说明系统超出授权时由谁接管。

第四章

学校与企业 怎样共同验证

04

学校负责育人判断，企业提供真实任务与工程约束



共同建设不等于责任混同；育人目标、教学评价和学生数据治理仍由学校负责。

九十天试点的首要目标，是形成一套可复核的任务、教学与评价证据

试点起点 一项代表性任务 · 一组真实约束 · 一套共同证据 · 一次联合复盘

任务

一份任务书

用户、场景、专业约束、AI 授权和交付标准清楚。

教学

一套实施记录

课时安排、教师支持、学生过程、异常与修订可追踪。

评价

一份共同量表

结果、过程、验证和责任证据具有一致的最低要求。

复盘

一份验证报告

说明可复制部分、专业差异、失败条件与下一轮调整。

先建立共同语言和可比较证据，再讨论扩大规模与后续协作。

结论 · 交给圆桌

从“会用 AI”走向 “能够被委托一段真实工作”

未来人才需要定义问题、组织人机协作、验证结果，并在必要时接管和负责。

01

如果只有 32 学时，哪一项任务与哪些能力
必须保留？

02

除了一件作品，什么证据才能让学生通过？

03

学校与企业九十天内，可以共同验证什
么？

交流与体验

欢迎继续交流，也欢迎体验两个原型

微信联系

Tony | 辛海洋



微信扫码添加 · 可口可乐 CEO

家庭学习原型

YoYo English Tutor



围绕儿童兴趣、英语开口与家长审核设计的学习原型

点击打开应用 ↗

演讲排练原型

Speaking Lab



围绕逐页材料、英文提示与现场演讲准备设计的排练工具

点击打开应用 ↗

完整讲座资料

28 页讲座 PDF



保留本次分享的完整页面，适合会后阅读与转发

下载 PDF ↗

体验时请使用个人或演示材料，请勿上传学生个人信息、学校敏感资料或未获授权的内容。